

Toetsvoorblad



Naam Student: _____

Studentnummer: _____

Locatie: **Delft**

Opleiding: Mechatronica	Toetsnaam: PNEUM-T1 Pneumatiek
Opsteller: F. Goedhart Tweede lezer: E. Kouwe	Datum: woensdag 14 juni 2023 Tijd: 08:45 - 10:15
Groep: MEP2 Cursuscode: ME-MACPNE-19	Aantal bladzijden: 16 (inclusief voorblad) Aantal vragen: 4 opgaven

Bij deze toets worden verstrekt:

- | | |
|---|---|
| ☐ Gelineeerd papier | ☒ Opgavenbladen met ruimte om de vragen te beantwoorden |
| ☐ Ruitjes papier | ☐ Antwoordformulier ABCDE |
| ☒ Kladpapier | ☐ Antwoordformulier Ja/Nee |
| ☐ Omslag voor gemaakt tentamen | ☐ Antwoordformulier Ja/Nee/Vraagteken |
| ☐ Overig: _____ | |

☒ Bijlage(n): 1: Formuleblad stromingsleer (pagina 7) 2: Symboolbibliotheek (pagina 8) en antwoordvellen (pagina 9 t/m 16)

Toegestane eigen hulpmiddelen bij het maken van deze toets:

- | | |
|---|---|
| ☒ Eenvoudige rekenmachine | ☐ Eigen aantekeningen: _____ |
| ☐ Grafische rekenmachine | ☐ Boeken/dictaten: _____ |
| ☐ Computer | |
| ☒ Formuleblad(en): Enkel het bijgevoegde formuleblad (pagina 7) | |

Opmerkingen:

Het gebruik van passer, liniaal, potlood en gum is toegestaan.

Cesuur (voorlopig):

55% van het totaal aantal punten = voldoende

In te leveren door student bij surveillant:

- ☐ Alle documenten voorzien van naam en studentnummer, per document gesorteerd
- ☒ Alle documenten voorzien van naam en studentnummer, per student gesorteerd

Belangrijk:

Voor dit tentamen gelden de regels uit de toetsregeling van het Onderwijs- en Examenreglement. Dit document is aanwezig in het toetslokaal;

Je dient zelf te controleren of je alle pagina's en vragen van dit tentamen hebt ontvangen;

Dit tentamen is dubbelzijdig geprint;

Schrijf je naam en studentnummer op alle documenten.

Let op!:

- Deze toets bevat een bijlage met stromingsleerformules (pagina 7).
- Deze toets bevat een symbolenbibliotheek (pagina 8).
- Gebruik de antwoordbladen (vanaf pagina 9) voor het beantwoorden van de vragen.

Opgave 1 – Perslucht (14p)

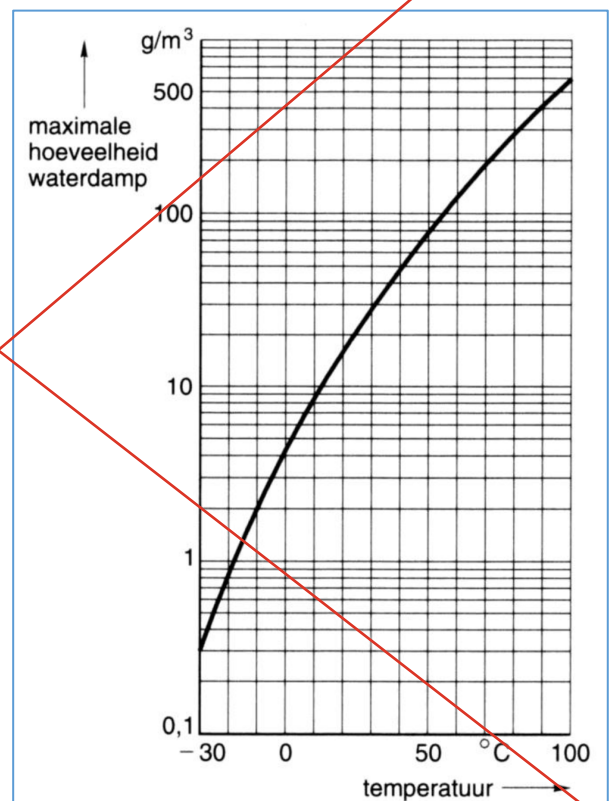
- a) Noem twee voordelen van het gebruik van hydrauliek ten opzichte van pneumatische of elektrische aandrijvingen. (2p)

Perslucht wordt in een persluchtsysteem vaak op een hogere druk opgeslagen dan de werkdruk van het systeem.

- b) Geef aan door welke eigenschap dit voor een hydraulisch systeem niet zomaar mogelijk is. (1p)

In een drukvat met een inhoud van 10 m^3 wordt perslucht opgeslagen onder een druk van 6 bar. De relatieve luchtvochtigheid in het vat is 75 %. 's Nachts wordt er geen perslucht gebruikt en daalt de temperatuur van het drukvat van 20°C naar 10°C .

- c) Bepaal met behulp van de grafiek in figuur 1 hoeveel gram water er op de bodem van de opslagtank verzameld is op het koudste moment van de nacht. (4p)

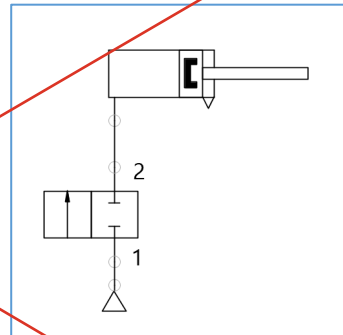


Figuur 1

In het luchtveersysteem uit figuur 2 is de druk in de cilinder gelijk aan de omgevingsdruk. Op de cilinder kan een kracht uitgeoefend worden.

Zuigerdiameter = 200 mm

Slaglengte = 1000 mm

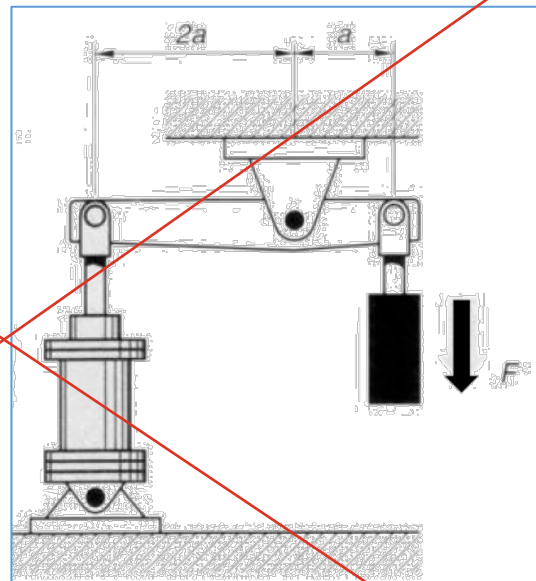


Figuur 2

- d) Bereken hoeveel externe kracht er nodig is om de cilinder 500 mm in te laten bewegen. Het volume van de aansluitleiding, opwarming en rendementen mogen buiten beschouwing gelaten worden. (3p)

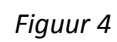
Een hydraulische cilinder moet via een hefboom een kracht F compenseren. Zie de gegevens hieronder en figuur 3. De diameter van de zuigerstang is d .

$F = 15 \text{ kN}$
 $p = 100 \text{ bar}$
 $d = 50 \text{ mm}$



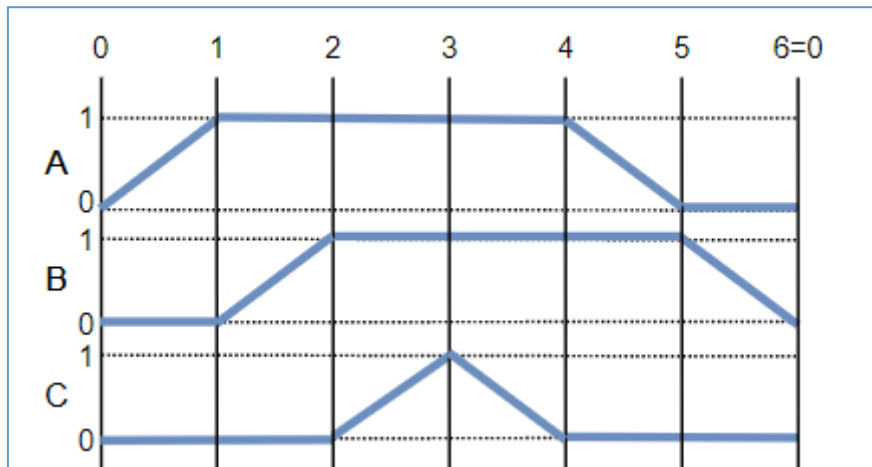
Figuur 3

- e) Bereken welke diameter D de cilinder van figuur 3 moet hebben. (4p)



- 4

Opgave 3 – Volgordebesturing (16p)



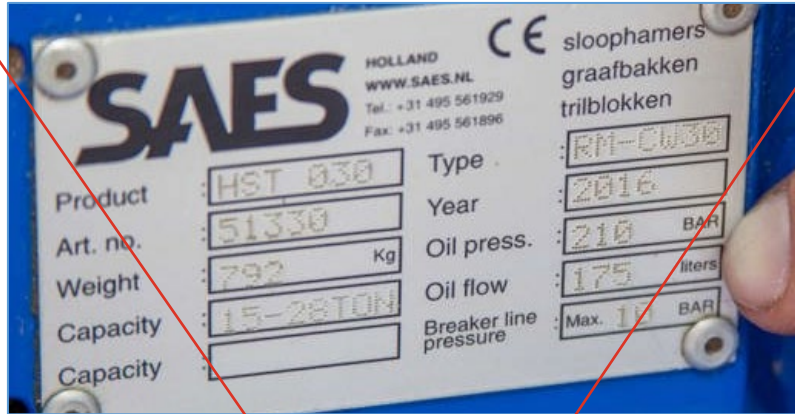
Figuur 5

- Noteer de bewegingsvolgorde van de in figuur 5 getekende cyclus. (2p)
- Toon aan dat er een gelijkmaakgeheugen nodig is bij de bewegingsvolgorde uit figuur 5 en geef aan op welke wissellijnen het geheugen *ge-set* en *ge-reset* moet worden. (3p)
- Teken het volledige WST-diagram en bepaal de schakelformules van de bewegingen en geheugens uit figuur 5. Cilinder C is mono-stabiel aangestuurd en cilinders A en B zijn bi-stabiel aangestuurd. De bedrijfsmodus is enkel-cyclus. (11p)

Opgave 4 – Stromingsleer (13p)

Zie voor het uitwerken van deze vragen ook: *Bijlage 1 - Formules Stromingsleer*.

Samen met een collega werk je aan een risico-inventarisatie van een machine. Hierbij beschik je over de gegevens die op het typeplaatje staan, zie figuur 6 en Tabel 1.



Figuur 6

Tabel 1: Typeplaatje hydrauliekunit

Product	HST 030	Type	RM-CW30
Art. no.	51330	Year	2016
Weight	792 Kg	Oil press.	210 BAR
Capacity	15-28 TON	Oil flow	175 liters/min
Capacity		Breaker line pressure	Max. 10 BAR

- a) Bereken de maximale uitstroomsnelheid als er in een slang van deze machine met een diameter van 40 mm los zou schieten gegeven het maximale debiet. (5p)

Een colafabrikant vraagt advies bij het ontwerpen van een spoelinstallatie. De fabrikant wil dat de spoelinstallatie een stuk leidingwerk *goed schoon* kan spoelen.

- De binnendiameter gebruikte leidingen is 5 mm
- De dichtheid van het spoelwater is 1000 kg/m^3
- De dynamische viscositeit van het spoelwater is $1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pa.s}$
- In totaal bevat de installatie 20 m leiding en twee bochten van 90°
- De frictiefactor van de leiding is 0,025

- b) Bereken de minimale stroomsnelheid om het leidingwerk *goed schoon* te spoelen. (4p)

- c) Bereken het drukverlies voor dit installatiedeel bij een doorstroomsnelheid van 1 m/s. (4p)

Bijlage 1 - Formules Stromingsleer

Continuïteitsvergelijking: $A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$

Viscositeit: $\nu = \frac{\eta}{\rho}$

Getal van Reynolds: $Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\eta}$ of $Re = \frac{v \cdot d}{\nu}$

(laminair $Re < 2300$ en turbulent $Re > 3500$)

Wet van Torricelli: $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$

Volumedebiet: $q_v = A_c \cdot v \Rightarrow A \cdot C \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$

Wet van Bernoulli: $p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$

Venturimeter: $\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_2^2 - v_1^2)$

Pitot-buis: $\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$

Darcy-formule: $P_w = f \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$

Waarden voor de Darcy frictiefactor f:

Leidingmateriaal en vloeistof	f
koperen buis (10 mm Ø) met water	0,027
koperen buis (30 mm Ø) met water	0,020
stalen buis (10 mm Ø) met water	0,029
stalen buis (30 mm Ø) met water	0,022
plastic slang (75 mm Ø) met water	0,012
rubberen slang (75 mm Ø) met water	0,021

Appendage	Equivalente lengte
bocht van 45°	15 x diameter
bocht van 90°	40 x diameter
haakse bocht	60 x diameter
T-stuk	60 x diameter
schuifafsluiter (1/4 open)	800 x diameter
schuifafsluiter (1/2 open)	200 x diameter
schuifafsluiter (3/4 open)	40 x diameter



Bijlage 2 – Symboolbibliotheek

Pneumatisch bediend			
3/2 Stuurventiel, in ruststan...	3/2 Stuurventiel, pneumatis...	5/2 Stuurventiel, pneumatis...	5/2 Stuurventiel, pneumatis...
5/3 Stuurventiel, pneumatis...	Lage druk versterker, 2 com...		
Elektrisch bediend			
Stroomregelventielen / Terugslagkleppen			
Snelheidsregelventiel	Snelheidsregelventiel	Snelheidsregelventiel	Snelheidsregelventiel
Snelheidsregelventiel, 2-vo...	Tweedrukventiel	Wisselklep	Snelontluchtventiel

Opgave 1 – Perslucht

a)

b)

c)

d)

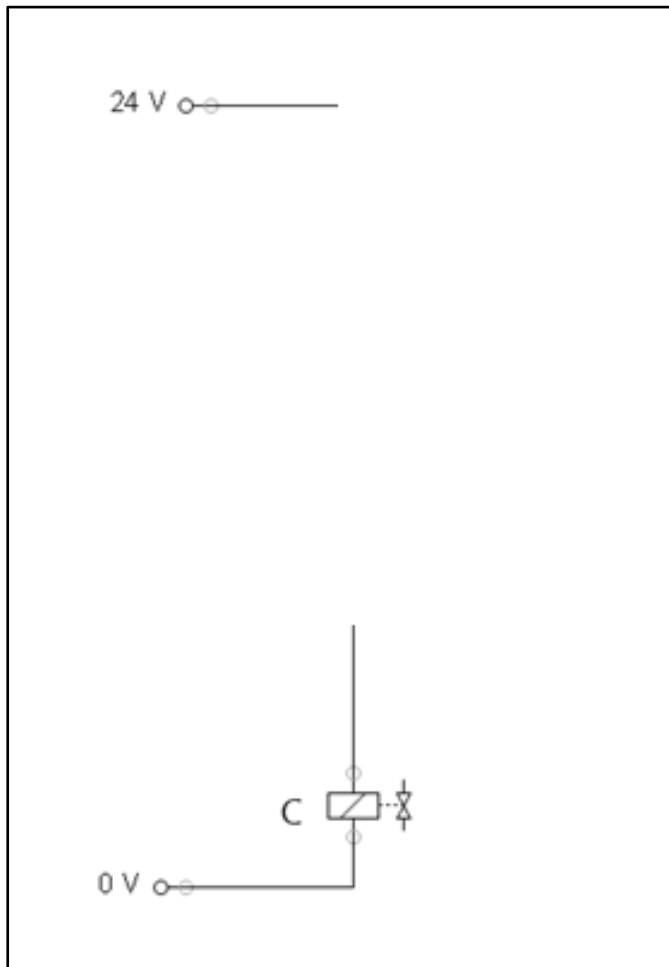
e)

Opgave 2 - Pneumatisch schakelen

a)

C =

b)



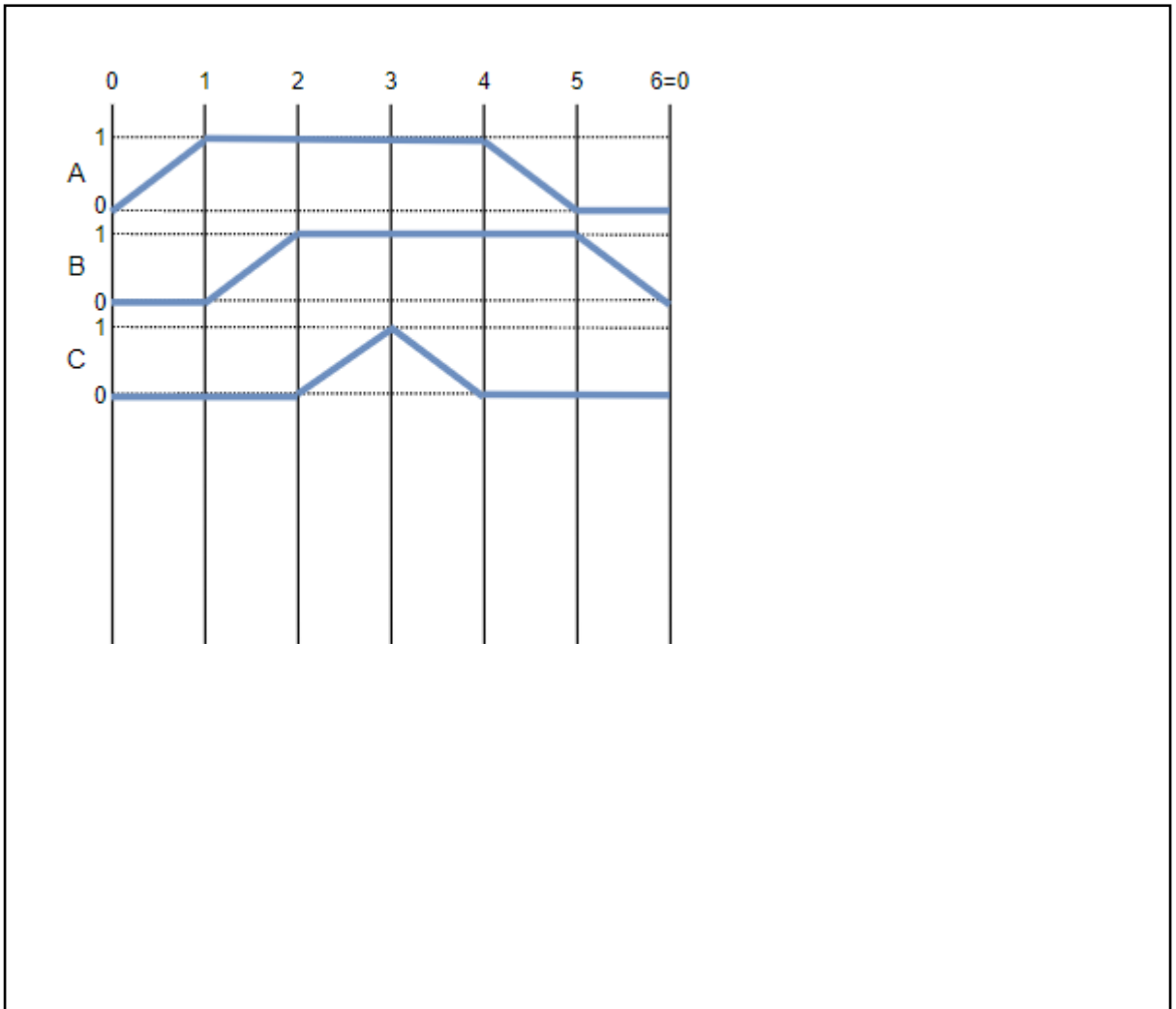
c)

b1	start	a1	C
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

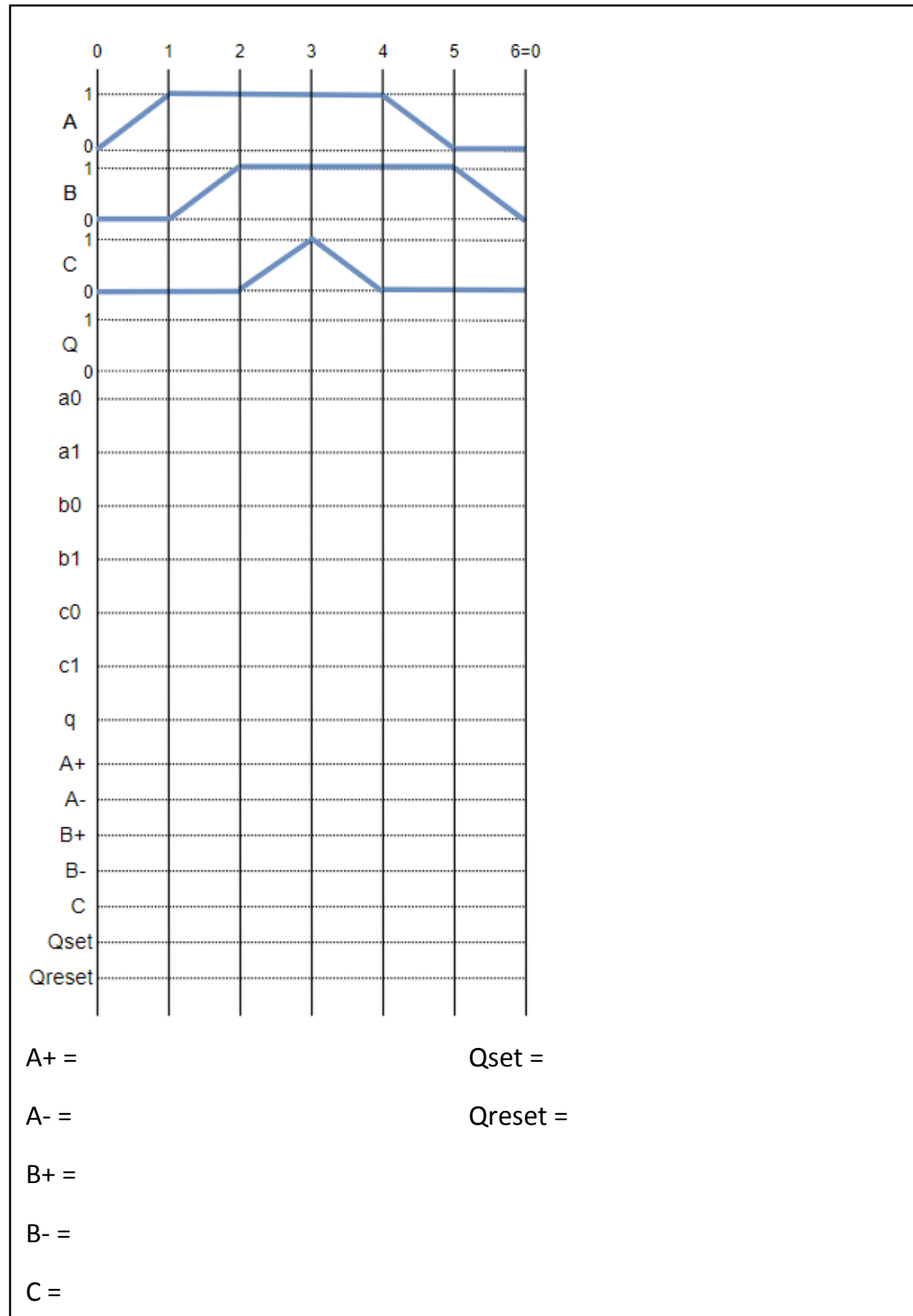
Opgave 3 – Volgordebesturing

a)

b)



c)

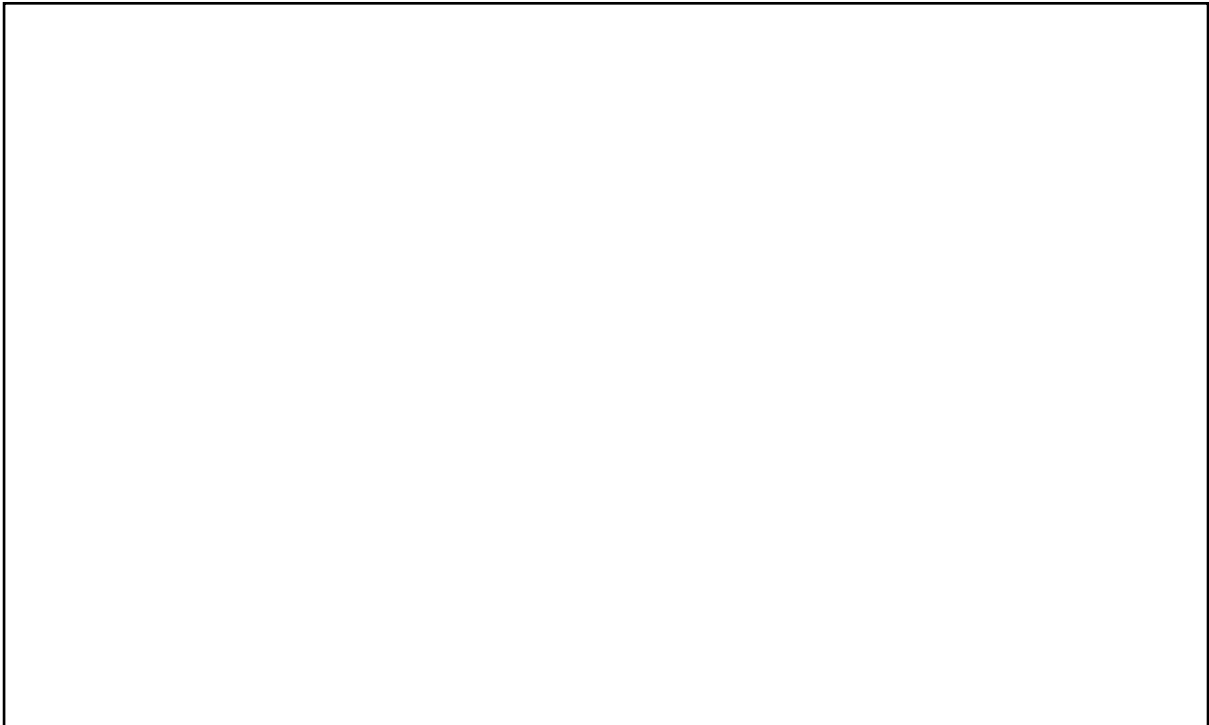


Opgave 4 – Stromingsleer

a)

b)

c)

A large empty rectangular box with a black border, intended for a drawing or answer.

Vrije ruimte: